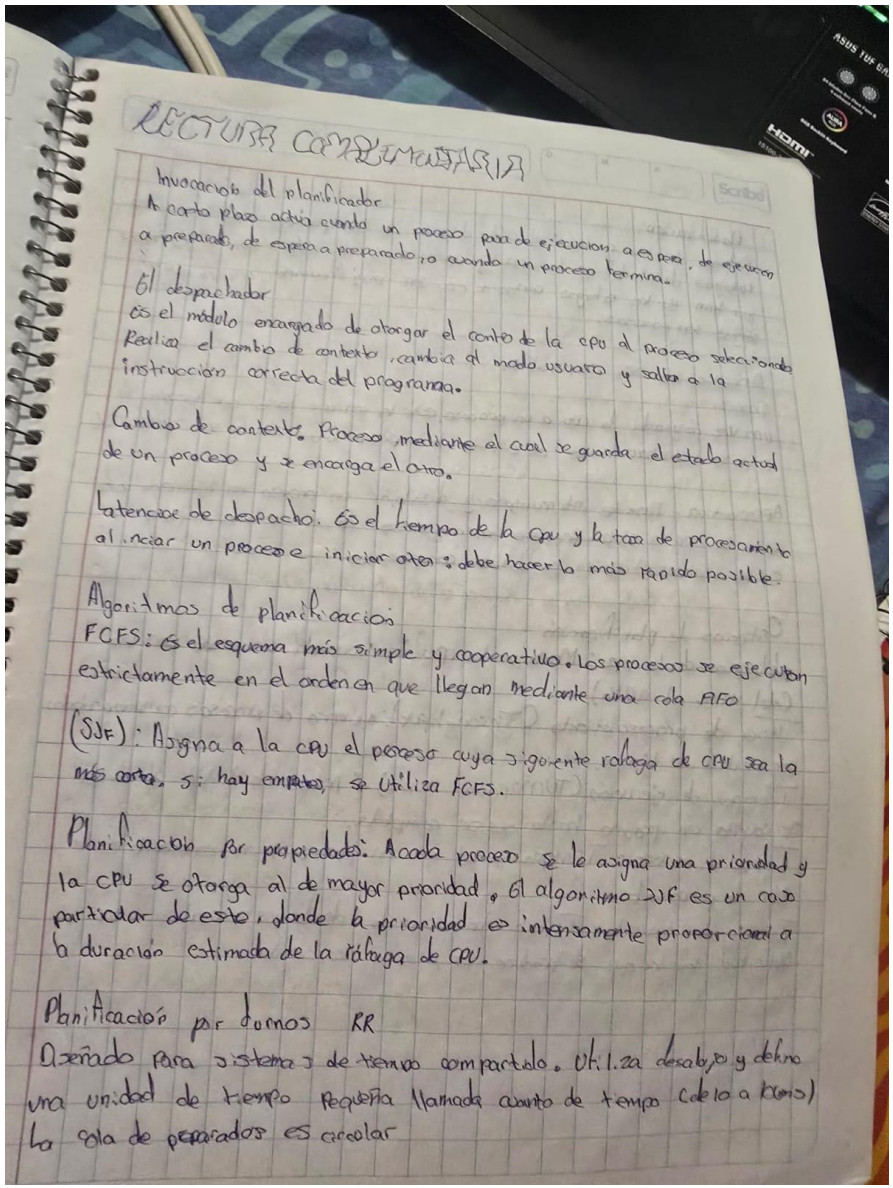


LECTURA COMPLEMENTARIA

Invocación del planificador
A corto plazo actúa cuando un proceso pasa de ejecución a espera, de ejecución a preparado, de espera a preparado, o cuando un proceso termina.

El despachador
Es el módulo encargado de otorgar el control de la CPU al proceso seleccionado por el planificador a corto plazo. Realiza el cambio de contexto, cambia al modo usuario y salta a la instrucción correcta del programa.

Cambio de contexto. Proceso mediante el cual se guarda el estado actual de un proceso y se encarga el otro.

Latencia de despacho: Es el tiempo de la CPU y la tasa de procesamiento al iniciar un proceso e iniciar otro; debe hacerlo más rápido posible.

Algoritmos de planificación
FCFS: Es el esquema más simple y cooperativo. Los procesos se ejecutan estrictamente en el orden en que llegan mediante una cola FIFO

(SJF): Asigna a la CPU el proceso cuya siguiente ráfaga de CPU sea la más corta. Si hay empates, se utiliza FCFS.

Planificación por prioridades: A cada proceso se le asigna una prioridad y la CPU se otorga al de mayor prioridad. El algoritmo SJF es un caso particular de este, donde la prioridad es inversamente proporcional a la duración estimada de la ráfaga de CPU.

Planificación por turnos RR
Diseñado para sistemas de tiempo compartido. Utiliza desalojo y define una unidad de tiempo pequeña llamada cuanto de tiempo (de 10 a 100 ms) la cola de preparados es circular

Paginación

La paginación es un mecanismo que divide tanto la memoria memoria física (la RAM) como la memoria lógica en bloques de tamaño fijo.

Páginas: Los bloques en los que se divide el espacio de direcciones lógicas de un proceso.

Marcos (FRAMES): Los bloques del mismo tamaño en los que se divide la memoria física.

Segmentación

Segmentación es una técnica de gestión de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo en bloques de tamaño fijo.

Cada módulo del programa forma un segmento independiente (por ejemplo: el código del programa principal, las funciones, la pila o stack

Estructura basado en comando

syntaxis

Chmod [Quien] [Operador] [permisos] [nombre_del_archivo]

Definición de que tipo de usuario se le aplicara el cambio

u (user): el propietario (dueño) del archivo.

g (grupo): Los usuarios que pertenecen al grupo del archivo.

o (others): Los demás usuarios (el resto del mundo).

a (all): Todos los anteriores (u+g+o). Si no pones ninguno, por defecto se usa a.

2. Operadores

- +: Añade o concede el permiso especificado.
- -: Quita o remueve el permiso especificado.
- =: Establece los permisos exactos, eliminando cualquier otro que tuviera antes.

3. Permisos

Los permisos que se pueden otorgos o quitar

r (read): Lectura.

w (write): Escritura /modificación.

x (execute): Ejecución /acceso a carpetas.

Ejemplos Chmod a-rwx exemple.txt

A todos [a], se les quita [-], lectura, escritura y ejecución [rwx]).

Dar permiso de ejecución unicamente el propietario

Chmod u+x script.sh Al usuario se le añade, el permiso de ejecución.

Chmod go-w archivo.txt Al grupo y otros, se les quita la escritura

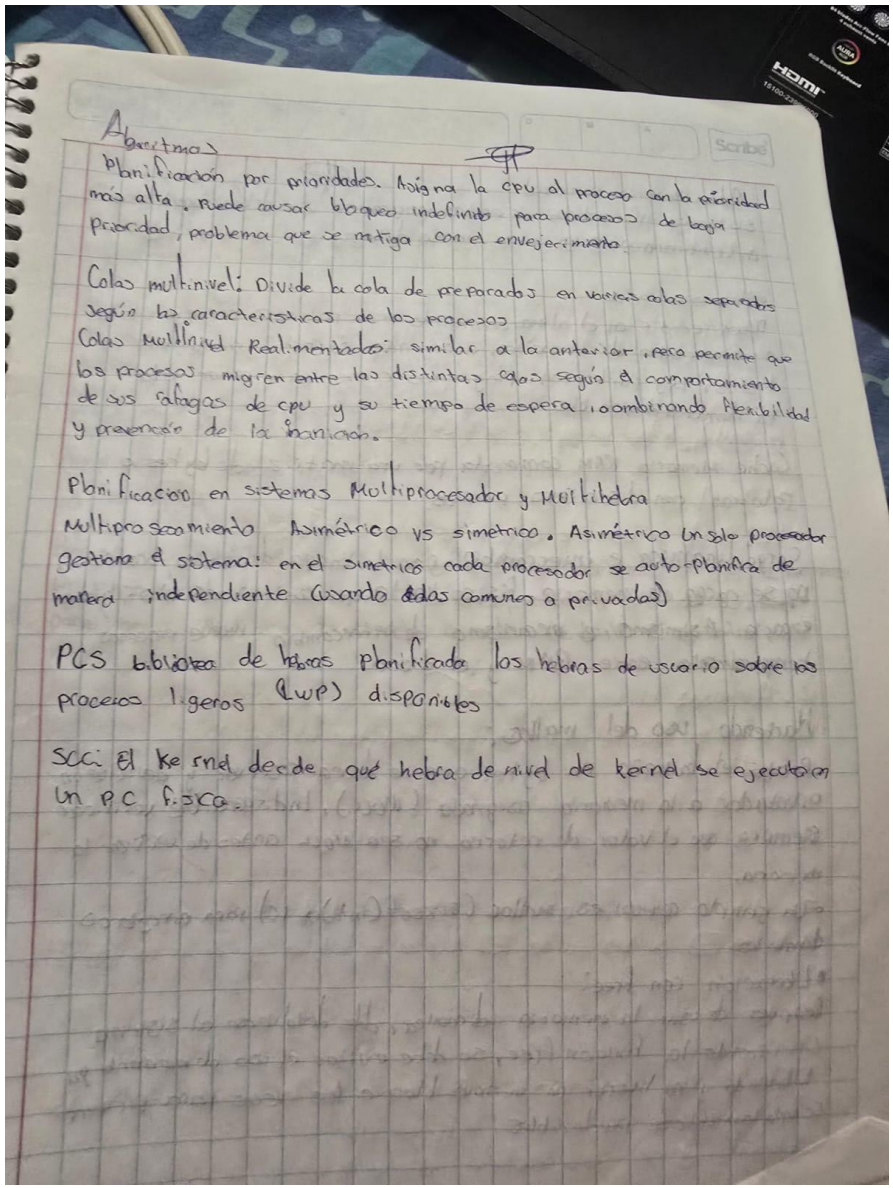
Adm. Memoria principal
Sistemas informaticos ejecutan programas que deben encontrarse en la memoria principal junto con sus datos.

- Almacenamientos
Deben recidir en el almacenamiento principal para ser ejecutados o referenciados directamentes, el segundo soporta generalmente en discos. Ley Parkinson. Programas crecen para ocupar toda la memoria disponible

Cache. Memoria RAM compuesta por una matriz de bytes o palabras con direcciones propios.

Cargadinamica e intercambio: con la carga dinamica, una rutina no se carga en memoria fisica hasta que es invocada ahorrando espacio. Asimismo, el mecanismo de intercambio mueve procesos temporalmente entre RAM y el disco.

Haciendo uso del malloc:
Recibe el tamaño en bytes que se desea reservar y devuelve un apuntador a la memoria asignada (NULL), Indispensable verificar siempre que el valor de retorno no sea NULL antes de utilizar la memoria.
- Un ejemplo común es malloc (sizeof(int) * 10) para arreglos dinamicos.
- Liberación con free:
Despues de usar la memoria dinamica, debe devolverse al sistema Utilizando la función free, se debe evitar el uso de memoria ya liberada y no liberar un mismo bloque dos veces para prevenir comportamientos predecibles.



Algoritmos

Planificación por prioridades. Asigna la CPU al proceso con la prioridad más alta. Puede causar bloqueo indefinido para procesos de baja prioridad, problema que se mitiga con el envejecimiento.

Colas multinivel: Divide la cola de preparados en varias colas separadas según las características de los procesos.

Colas Multinivel Realimentadas: similar a la anterior, pero permite que los procesos migren entre las distintas colas según el comportamiento de sus ráfagas de CPU y su tiempo de espera, combinando flexibilidad y prevención de la inanición.

Planificación en sistemas Multiprocesador y Multihebra

Multiprocesamiento Asimétrico vs simetrico. Asimétrico un solo procesador gestiona el sistema: en el simetrico cada procesador se auto-planifica de manera independiente (usando colas comunes o privadas)

PCS biblioteca de hebras planificada los hebras de usuario sobre los procesos ligeros (LWP) disponibles

SCS: El kernel decide qué hebra de nivel de kernel se ejecutan en CPC física.

8.0 Monousuario Son aquellos que solo pueden atender a un solo usuario, debido a las limitaciones creadas por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos E/S y control dependen de la tarea que se esta utilizando esto quiere decir que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato; ya que existe un solo usuario.

8.0 multiusuario Estado lo contrario al mono usuario y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumple simultaneamente las necesidades de dos o más usuarios que comparten mismos recursos



DNS Traductor nslookup comando buscar IP

Ssh secure shell

http

http (s) secure -> cifrado

La planificación de procesos es el mecanismo que utiliza el S.O. para decidir que proceso en la cola de listos obtiene acceso a la CPU y por cuanto tiempo. Su objetivo es minimizar la utilización del procesador y minimizar los tiempos de respuesta.

No apropiativos: una vez que un proceso obtiene la CPU, no se le puede quitar hasta que termine o se bloquee voluntariamente por una operación de entrada/salida.

Apropiativos: El sistema operativo puede interrumpir a un proceso en ejecución para darle la CPU a otro.

Actualmente

1- First-come, First-served (FCFS / FIFO)

- El primer proceso en llegar a la cola es el primero en ser ejecutado de forma no apropiativa
- Puede causar efecto "Convoy"

2- Shortest Job First (SJF)

- El planificador selecciona el proceso que requiere el menor tiempo de CPU para terminar

3- Round Robin (RR)

- A cada proceso se le asigna un intervalo de tiempo fijo y muy corto llamado quantum (usualmente entre 10 y 100 ms) si el proceso no termina en ese tiempo, el sistema lo pausa y lo envía al final de la cola

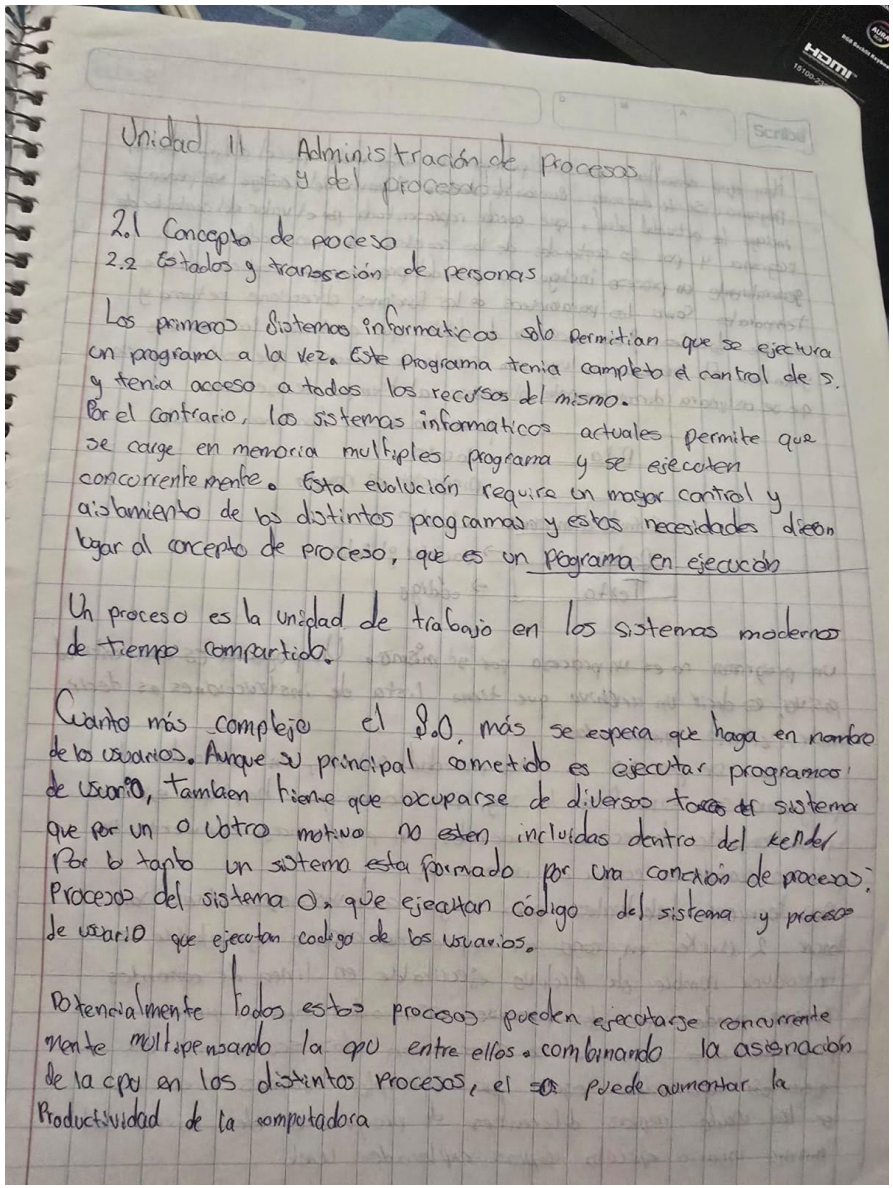
4- Planificación por Prioridad

A cada proceso se le asigna un nivel de prioridad y la CPU se otorga al que tiene la prioridad más alta.

Hay que resaltar que un proceso es algo más que el código de un Programa. Se le denomina Sección de texto. Además del código un proceso incluye la actividad actual, que queda representada por el valor del contador de programa y por los contenidos de los registros del procesador generalmente un proceso incluye la pila del proceso, que contiene datos temporales como los parámetros de las funciones, direcciones retorno y variable locales, y una sección de datos, que contiene las variables globales. El proceso incluye un cumulo de memoria, que es la memoria, que se asignara dinamicamente al proceso al tiempo de ejecución



Un programa no es un proceso por sí mismo. Un programa es una entidad pasiva, es decir un archivo que tiene lista de instrucciones es decir instrucciones almacenadas
mientras un proceso es una entidad activa, un contador de programa que especifica la sig. instrucción que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociados, un programa se convierte un proceso cuando se carga en memoria.
Dos técnicas habituales para cargar archivos ejecutables son hacer 2 clicks en icono que representa archivo ejecutable e introducir nombre de Archivo ejecutable en linea de comandos
Aunque pueda ver dos procesos asociados con el mismo programa estos procesos se consideran dos secuencias de ejecución separadas ejes por ejemplo varios usuarios se han usado copias diferentes de programa de correo el mismo usuario ejecuta copias explorador web



Unidad II Administración de procesos y del procesador

2.1 Concepto de proceso
2.2 Estados y transición de procesos

Los primeros Sistemas informáticos solo permitían que se ejectura un programa a la vez. Este programa tenía completo el control de S. y tenía acceso a todos los recursos del mismo.
Por el contrario, los sistemas informáticos actuales permite que se cargue en memoria multiples programa y se ejecuten concurrentemente. Esta evolución requiere un mayor control y aislamiento de los distintos programas y estas necesidades dieron lugar al concepto de proceso, que es un Programa en ejecución

Un proceso es la unidad de trabajo en los sistemas modernos de tiempo compartido.

Cuanto más complejo el S.O. más se espera que haga en nombre de los usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, tambien tiene que ocuparse de diversos tareas del sistema que por un o otro motivo no esten incluidas dentro del kernel Por lo tanto un sistema esta formado por una coneccion de procesos: Procesos del sistema O. que ejecutan código del sistema y procesos de usuario que ejecutan codigo de los usuarios.

Potencialmente todos estos procesos pueden ejecutarse concurrentemente multiplexando la cpu entre ellos. combinando la asignación de la cpu en los distintos procesos, el SO puede aumentar la Productividad de la computadora

Super computadora Cathcue

Ubicación:

Está asignada para ser instalada en el IPN Unidad Zacatenco en CDMX. Formará parte del nodo principal de la Red Nacional de centros de datos

→ Capacidad de procesamiento

Rendimiento hasta 314 Peta FLOPS

Teniendo infraestructura de hardware mas de 14,000 GPU distribuidas en aproximadamente 200 gabinetes y 36 charolas de alta densidad

SO.

no se han publicado de manera oficial no obstante al tratarse de una arquitectura de supercómputo de alto rendimiento (HPC) Orientada a cargas masivas de trabajo de IA y simulación Científica, siendo que operan base Linux

- Fuente oficial de Gobierno de México CINFOTEC / Agencia de Transformación Digital y telecomunicaciones

Evolución de los sistemas operativos

Los SO evolucionaron junto con las computadoras. Inicialmente, su función era principalmente automatizar la ejecución de trabajos. Después comenzaron a administrar diferentes recursos y permitir que varios programas pudieron ejecutarse de manera más eficiente.

Uno de los avances importantes fue la multiprogramación, mediante la cual varios programas podían permanecer en memoria mientras el procesador trabajaba con ellos.

Después apareció el tiempo compartido, que permitió que varios usuarios utilizaran un sistema informático de manera interactiva.

También surgieron sistemas como Unix, que tuvo una gran influencia en el desarrollo de SO modernos. Posteriormente apareció Linux, que convirtió en un sistema ampliamente utilizado en servidores, computadoras, dispositivos y otros sistemas.

Quinta generación y computadoras modernas

Los sistemas operativos modernos, como, windows, linux, mac os, android, los permiten administrar una gran cantidad de recursos y ejecutar multiples app. Además, la evolución de internet y las redes hizo necesario que los SO incorporaran funciones relacionados con la comunicación, seguridad y administración de redes. También han adquirido importancia tecnologías como la virtualización, computación en la nube, procesamiento paralelo e AI.

IBM. (s.f.) Historia del origen

Bashe, C. J.; Pugh, E. W., Johnson, L. R., y Palmer (1986) IBM's Early computers. MIT press

Producían menos calor y eran más confiables.
Con esto las computadoras empezaron a ser más rápidas y pequeñas, a su vez se desarrollaron lenguajes de programación de mayor nivel, facilitando la creación de programas.
Durante esta etapa comenzaron a utilizarse sistemas de procesamientos por lotes. Los trabajos se agrupaban y la computadora podía ejecutarlos automáticamente uno después del otro. Esto fue importante para el desarrollo de los S.O. porque permitió reducir la intervención directa del operador y aprovechar mejor el tiempo de la computadora.

Tercera generación

Estuvo marcada por la aparición de los circuitos integrados. Esto permitió colocar varios componentes electrónicos en un solo dispositivo, haciendo posible fabricar computadoras más pequeñas, rápidas y eficientes.
También apareció la multiprogramación. S.O. mucho más avanzados, que permitía mantener varios programas en memoria y utilizar el procesador de manera eficiente.
Los sistemas operativos comenzaron a encargarse de tareas importantes como:

- Administración de tareas.
- Administración de memoria.
- Administración de procesos.
- Administración de archivos.
- Control de dispositivos.
- Ejecución de programas
- Asignación de recursos

De esta manera, el sistema operativo comenzó a convertirse en una parte fundamental de la computadora.

Cuarta generación

La cuarta generación comenzó con el desarrollo del microprocesador. Esta tecnología permitió integrar gran parte de las funciones del procesador en un solo chip.
El microprocesador hizo posible fabricar computadoras mucho más pequeñas y económicas. Durante las décadas de 1970 y 1980 se produjo el crecimiento de las computadoras personales.
Con la aparición de las computadoras personales surgieron S.O. como MS-DOS, posteriormente windows, MAC OS y otros sistemas. Los S.O. permitieron que los usuarios pudieran interactuar con las computadoras de una forma sencilla.

Evolución e historia de las computadoras

Ha sido un proceso de muchos años en el que diferentes inventos permitieron pasar de simples herramientas para realizar cálculos a dispositivos capaces de ejecutar millones de operaciones, almacenar grandes cantidades de información y comunicarse mediante redes.

Antecedentes

Los primeros antecedentes de las computadoras fueron herramientas creadas para facilitar los cálculos matemáticos. Uno de los ejemplos más antiguos es el ábaco utilizado para realizar operaciones aritméticas. Posteriormente surgieron máquinas mecánicas, como la pascalina, creada por Blaise Pascal, que podía realizar sumas y restas.

Durante el siglo XIX, Charles Babbage diseñó la máquina analítica, considerada uno de los principales antecedentes de la computadora moderna. Su diseño incluía elementos similares a los que posteriormente tendrían las computadoras como una unidad de procesamiento, memoria y mecanismos de E/S. Ada Lovelace también realizó importantes aportaciones al desarrollar algoritmos para esta máquina.

Primera generación.

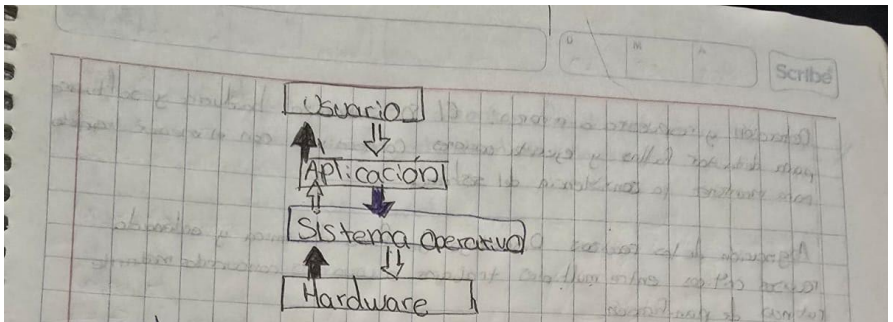
La primera generación de computadoras electrónicas apareció principalmente durante la década de 1940. Estas máquinas utilizaban tubos de vacío para realizar operaciones.

Uno de los ejemplos más conocidos es ENIAC, una computadora enormes dimensiones que utilizaba miles de tubos de vacío. Estas máquinas eran muy costosa, ocupaban grandes espacios, consumían mucha electricidad y producían una gran cantidad de calor.

En esta etapa todavía no existían los SO modernos. Los programas se introducían directamente en la computadora y era necesario que los operadores realizaran muchas tareas manualmente. Generalmente se ejecutaba un programa a la vez.

Segunda Generación

La segunda generación surgió con la aparición de los transistores, que sustituyeron a los tubos de vacío. Los transistores eran más pequeños consumían menos energía



Comandos
Free -m Verificar memorias o espacio
lscpu Ver CPU, información núcleo o cpu
lspci Verifica el hardware
Memoria Principal = RAM Secundaria = Disco Duro

Ejecución de programa: El S.O es responsable de cargar un programa en la memoria principal, inicia, controla su finalización ya sea de manera normal o anormal (indicando errores)

Operaciones E/S / I/O (entrada o salida): El usuario por eficiencia y protección no puede controlar directamente los dispositivos de hardware por lo que el S.O les proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas o escrituras ocultando peculiaridades de cada periférico.

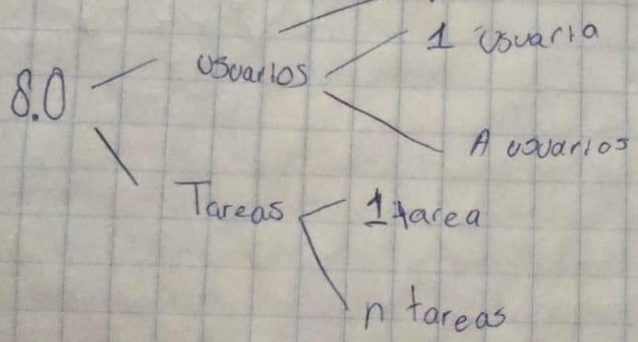
Manipulación del sistema de archivos: El S.O realiza la abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo. Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos y administrar los permisos de acceso y seguridad.

Comunicación: Facilita el intercambio de información entre procesos que ejecutan en la misma computadora o en máquinas distintas a través de una red utilizando mecanismos de memoria compartida.

Mecanismo de interrupciones aporta flexibilidad al SO para ceder y retomar de forma ordenada el control del procesador

ls blk para ver disp. conect
/dev / sdb
df -h
umount → Descarta
del if = debian

Evolución historia Tareas



Los sistemas multitarea

con este sistema operativo es el que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de dos o más trabajos activos al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga una tarea que ejecutar, aprovechando el máximo su capacidad

8.0. Monotarea

Son más antiguos y es todo lo contrario a lo multitarea es decir, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar las tareas de una en una

Detección y respuesta a errores: El SO supervisa hardware y software para detectar fallas y ejecuta acciones correctivas con el menor impacto para mantener la consistencia del sistema

Asignación de los recursos Distribuye de forma dinámica y ordenada recursos críticos entre multiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificación

Protección y seguridad

Para soportar estas funciones de control de manera confiable, el hardware de los compus debe proporcionar una caracteristicas de protección basicas,

Modo dual de operación: distingue si el procesador está ejecutando instrucciones en nombre del usuario o el nombre sistema operativo

Instrucciones Privilegiadas ciertas instrucciones del hardware solo pueden ser ejecutadas cuando la maquina se encuentra en modo kernel evitando que un programa interfiera con el funcionamiento global.

Protección de memoria

El hardware debe de evitar que en un proceso modifique el espacio de memoria resevado para que el SO u otros

Temporizador se utiliza para impedir que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos. Cuando el procesador expira, genera una interrupción y el control de la CPU regresa de manera obligatoria al SO

Introducción a los sistemas operativos 02 09 2026

1.1 Definición y concepto

Los sistemas operativos son una parte esencial de cualquier sistema informático

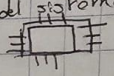
Un curso sobre esto esta en estas carreras informaticas

Conceptos
-> Administrador / super usuario / root
$ -> Usuario normal / común
Sudo super user do

Concepto.
Es la parte lógica más conocida como software, de tal manera que este va a manejar el hardware de una manera optima ya que va actuar para el usuario como un intermediario. Siendo así que sea práctica y eficiente.
Otra cosa esque este va administrar todos los archivos, dispositivos y secciones de memoria principal siendo esto que controla que y quien puede usar el sistema.

Definición y concepto

Parte fundamental del software gestionando todo el hardware y software del sistema



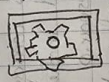
Controla archivos, dispositivos, memoria y tiempo de procesamiento.



Controla quien y cómo puede usar el sistema



Sistemas operativos



Actua como intermediario entre el usuario y el hardware proporcionando entorno para ejecutar programa de manera practica y eficiente



La importancia son el software fundamental que controla el hardware



entendedos da una base sólida para diversas áreas de la información

Cambios y revelancia

Este campo experimenta cambios rápidos porque las computadoras están presentes en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana.

